

경력기술서

항목	내용
성명	김명환
연락처	c0z0c@naver.com
GitHub	https://github.com/c0z0c
특허	등록 7건 · 출원 1건 (심사 중)
학력	농협대학교 전자계산학과 졸업 / 서울사이버대학교 인공지능학과 3학년 편입 (2026 재학 중)
병역	해병대 만기 전역

요약

22년 엔지니어링 경험 + 데이터 분석 / AI 엔지니어링 역량

Python·Scikit-learn 기반 머신러닝 분류·회귀 분석, EDA·시각화, Jupyter 보고서 작성 등 데이터 분석 실무를 보유합니다. KoBART Fine-tuning(시퀀스-투-시퀀스, 325K 데이터), U-Net 계열 Vision 모델(PSNR 35.21dB) 학습, 데이터 전처리·증강·평가 파이프라인 구축 경험을 보유하며, MedGemma 4B GGUF 양자화 로컬 모델 추론·운영도 수행했습니다. LangGraph ReAct Agent, FAISS RAG 시스템, n8n·MCP 기반 AI 자동화 솔루션을 직접 구축하였으며, 다수 특허 출원·등록과 PyPI 오픈소스 배포 실적을 보유합니다.

기술 역량

데이터 / ML

구분	기술	숙련도
데이터 분석	Python, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, Jupyter Notebook, Orange3	중-상
데이터 전처리	결측치·이상치 처리, 정규화·토큰화, 텍스트 청킹(RecursiveCharacterTextSplitter), 데이터 증강(Blur/JPEG/Stain/Rotate), ROUGE 기반 평가	중
ML 모델링	XGBoost, ElasticNet, Soft Voting 앙상블, ROC-AUC·R² 평가, 교차검증, 하이퍼파라미터 튜닝	중

딥러닝 / AI 모델

구분	기술	숙련도
모델 학습 / 튜닝	PyTorch, KoBART Fine-tuning (seq2seq, 325K 데이터), 학습률 스케줄링(CosineAnnealingWarmRestarts), AdamW, Early Stopping	중
Computer Vision	U-Net, U-Net v2(Dropout 제거·He 초기화), AttentionResUNet, Denoising AutoEncoder, SSIM+L1+Perceptual 복합 손실, PSNR 35.21dB 달성	중
LLM / RAG	LangChain, LangGraph(ReAct Agent), FAISS 벡터스토어, 2단계 하이브리드 검색, OpenAI·Gemini·Claude API, 프롬프트 엔지니어링	중-상
양자화 / 로컬 모델	GGUF 포맷 로컬 추론(MedGemma 4B GGUF), GCS FUSE 볼륨 마운트, llama-cpp-python 기반 GGUF 추론	중
이미지 생성 AI	FLUX.1-dev API 연동, MSA 기반 생성 파이프라인 설계·구현 (SaaS 플랫폼, 팀 프로젝트)	중

AI 응용 / 자동화

구분	기술	숙련도
AI 자동화	n8n, OpenAI API, Gemini API, Claude API, MCP(Model Context Protocol)	중-상
AI 에이전트	OpenClaw(MCP 게이트웨이), 사내메신저 봇 연동, ReAct Agent 설계	중-상

개발 / 인프라

구분	기술	숙련도
Backend / Infra	FastAPI, Docker, PostgreSQL, Cloudflare Tunnel, Google Cloud Run, Firestore, SQLite	중-상
프론트엔드 / 지도	Vanilla JS, Kakao Maps API, PWA(Service Worker), 반응형 CSS	중
협업 / 문서화	Notion API, UML, 요구사항 분석서, 설계사양서, Test Case	상

임베디드 / 통신 / 보안

구분	기술	숙련도
임베디드 시스템	C/C++, Qt/QML, Linux System Programming, IPC, Multi-threading	상
통신 프로토콜	RS-232/485, TCP/IP, HPGP/PLC, IPv6, DTLS	상

구분	기술	숙련도
보안 / 암호화	DTLS 시리얼 통신 암호화, ARIA/AES-256 KCMVP 호환 구현, IEC 62443-4-1	상

경력 사항

1. AI 자동화 컨설팅 – 프리랜서 (2026.04 ~ 2026.06)

- 중소 제조업체 AI 컨설팅 프리랜서. 사내 AI 도입 전략 수립부터 운영 가능한 자동화 시스템 구축까지 전 과정 단독 주도.
- ① 근태·외근 관리 자동화 (n8n + 사내메신저 봇) 사내메신저 봇 명령어 기반 출·퇴근·외근·복귀 전 과정을 n8n 워크플로우로 자동화 (n8n Cloud 운영, 70~80명 규모 도입 보고서 작성)
 - ② 사내메신저 AI 분석 기반 프로젝트별 리소스 집계 (n8n + Claude AI) 사내메신저 채널 자연어 메시지를 Claude AI(Haiku 4.5 / Sonnet 4.6)로 분석·정형화하여 프로젝트별 인력 투입 리소스를 정량화하고 주간·월간 업무 보고서 자동 생성
- 기타 구축 시스템
- AI 개인 비서: OpenClaw(MCP) + Gemini 3.1 기반 사내메신저 연동 에이전트 구축 (온프레미스 Docker 운영)
 - OpenAI API 프록시 서버 구축 – 실시간 토큰 모니터링
 - 전사 부서별 AI 도입 로드맵 수립 및 단계별 검토 보고서 작성

2. 수석연구원 / 팀장 – (주)중앙첨단소재 연구소, 경기도 (2011.12 ~ 2025.05)

※ 재직 중 사명 변경: 유비코드 → 엠오디 → 씨그널 → 에코엠넷 → 중앙첨단소재 (동일 회사, 회사명만 순차 변경)

철도 보안 시스템 (2024 ~ 2025)

- IEC 62443-4-1 보안 표준 기반 CTM(Camera & Telemetry Module), NVR 설계
- 백신 설치 불가 폐쇄망 환경을 위한 경량 해시체인 무결성 검증 시스템 설계
- 기술: C/C++, Qt, Shell Script, Embedded Linux

철도 통합 방송 시스템 (2022 ~ 2025)

- 신분당선 3단계: AVC, COB, SOB, PEI, PAMP, TCI, TRI 개발 및 유지보수
- GTX-A: COB, SOB, PEI, PAMP, SLCD 디버깅 및 유지보수
- 서울 지하철 5호선: AVC Service 디버깅 및 유지보수
- 브라질 살바도르: 차량 신호 시뮬레이터 독자 개발 (특허 1020220139310)
- 실제 차량 없이 현장 테스트 가능 → 비용 절감 및 디버깅 효율 향상
- 기술: C/C++, Qt, Embedded Linux

한전 전력 계량 시스템 (2017 ~ 2022)

- DCU(Data Concentrator Unit) 핵심 개발: RS-232/485 및 HPGP PLC 통신 기반으로 수백 대 계량기 데이터를 실시간 수집하여 한전 서버로 대용량 전송하는 집중기 장치 개발
- KCMVP 암호화 구현 (핵심 기술): ARIA 알고리즘 기반 KCMVP 호환 AES-256 논문 직접 분석 후 C++ 암호화 라이브러리 독자 개발. DTLS를 시리얼 통신 구간에 직접 적용하여 End-to-End 암호화 통신 구현
- 데이터 흐름 모니터링 기반 디버깅: 다수의 계량기·대용량 데이터 환경에서 개별 오류 재현이 불가하여, 전 구간 데이터 수집 흐름을 모니터링하며 이상 구간을 추적·분석하는 디버깅 방법론 수립 및 적용
- HPGP 기반 원격검침 IPv6 프로토콜 KTC 표준화 참여 및 제정 (SPS-KTC-C-1018-1-7370:2022)
- 한전 납품 및 상용화 성공
- 기술: C/C++, SQL, Embedded Linux, HPGP, IPv6, DTLS, ARIA/AES-256

개인병상 방송 플랫폼 (2012 ~ 2017)

- Android 기반 개인 병상 TV 플랫폼 설계 및 개발, 병원 내 상용화

- 기술: Java, Android, Web API

3. 차장 / 팀장 – (주)셀런, 서울 (2002 ~ 2011)

LG IPTV / 셋톱박스 (2008 ~ 2011)

- LG Smart 7: IPTV Player, VOD Player, 자막방송(TTA 표준) 개발
- Decoder, Setup System 개발, 실시간 스트리밍 안정성 강화
- 기술: C/C++, Linux

VOD 플랫폼 / 셋톱박스 (2003 ~ 2008)

- MP3 Player, Application Manager, ASP Web Server(STB) 개발
- ActiveX 화상전화/화상메일/화상감지 시스템 개발
- 기술: eVC, ASP, XML, HTML, Windows CE

화상회의 / 보안 시스템 (2002 ~ 2003)

- Windows IOCP 기반 화상회의 서버 설계 및 개발
- 화상감지 시스템 개발 (영상 감지, 메일 송신)
- 기술: VC++, Windows XP

주요 프로젝트 (2026.04 ~ 2026.07)

1. 주식 종목 자동 추천 서비스 – AutoStock [개인 프로젝트]

항목	내용
기간	2026.07 (프리랜서 계약 종료 후 개인 프로젝트, 1차 개발 완료)
역할	기획 / 설계 / 개발 (단독)
핵심 기술	Python, FastAPI, LangGraph, LangChain, MCP(fastmcp), 한국투자증권(KIS) Open API, n8n, PostgreSQL, SQLite, Notion API, OpenAI(GPT-5.4-mini), Docker
산출물	Notion 공유 문서 https://app.notion.com/p/3acfed3f4f3f80e6bac5db90aadb8ea3

주요 성과:

- 한국투자증권 Open API 기반 데이터 수집 → 종목 추천 → (예정)자동 매수/매도로 이어지는 개인 투자 자동화 파이프라인을 모노레포 구조로 설계
- 벤더 MCP 서버(Kis Trading MCP) 164개 api_type 명칭을 get_/order_/amend_ 그램머로 표준화하고 8개 도구 설명을 category 기준으로 그룹핑하여 LLM tool selection 정확도 개선
- n8n으로 코스피/코스닥 지수 분당 수집, 등락률 일 1회 수집, 추천 보고서 Notion 자동 업로드(매일 20:01) 파이프라인 구축
- LangGraph 기반 종목 추천 에이전트(autostock_picks) 개발 – mermaid로 전체 플로우 사전 설계 후 구현, 데이터 부족·도구 실패 시 재시도/대체 경로로 순환하는 구조 적용
- task_id 기반 비동기 실행 및 진행률(노드/퍼센트) 폴링 API 구현
- 단계별 유닛 테스트 적용 (MCP 조회 함수 67종 구현 시 197건, 비동기 폴링 API 구현 시 11건 통과)
- GPT-5.4-mini 기반 프롬프트 최적화로, 종목별 차트 이미지와 서술(주가 상황·매수 기준가/손절 라인·차트 해설)이 1:1 동기화되고 정량 지표(평균일중변동폭, 종가위치지수) 근거까지 포함한 보고서를 자동 생성 – 경량 모델로도 비용 효율성과 품질을 모두 확보
- 데이터 수집 실패·등락률/거래량 등 기본 조건 미충족 종목을 추천 대상에서 필터링하여 제외하는 개선 진행 중 – 현재까지의 산출물 품질은 Notion 공유 문서에서 확인 가능
- 2차 개발(real_stock): 실시간 웹소켓 모니터링 + 그리드 매수/trailing stop 매도 자동 주문 시스템 설계 진행 중

2. 사내메신저 메시지 AI 자동 분석 및 업무 리소스 집계 시스템

항목	내용
기간	2026.04 ~ 2026.06
역할	기획 / 설계 / 개발 (단독)
핵심 기술	n8n, Claude AI (Haiku 4.5 / Sonnet 4.6), 사내메신저 봇 API, Notion API, Google Sheets, Python

주요 성과:

- 비정형 자연어 메시지를 Claude AI 2단계 추론으로 정형화 → Notion DB 자동 적재
- fail 시 Haiku → Sonnet 자동 Fallback, 수동 개입 불필요
- 직급·시간대 가중치 조합으로 실제 업무 부하 정량화 (최종산정리소스 = (1 + 직급가중치 + 시간대가중치) × 기본인정시간)
- 주간·월간 업무 보고서 AI 초안 자동 생성 (매주 일요일 / 매월 1일 01:00 실행)
- 1일 1회 캐시 전략으로 Notion API 호출 부하 절감
- Notion 기반 무코드 설정(AI 지침·직원·프로젝트를 Notion에서 직접 관리, n8n 코드 수정 불필요)
- Google Sheets 실시간 대시보드 (1시간 자동 갱신)
- 사내메신저 edited_message 감지 → 먹등성 보장(기존 로그 삭제 후 재등록)

3. FamilyDoctor – AI 주치의 [개인 프로젝트]

항목	내용
기간	2026.03 ~ 2026.03
역할	설계 / 개발 (단독)
배포	Google Cloud Run (서버리스)
핵심 기술	Python, FastAPI, LangGraph, Gemini 3.1 Flash-Lite, MedGemma 4B GGUF, Firestore, GCS FUSE, Docker
저장소	https://github.com/c0z0c/familydoctor

주요 성과:

- Gemini LLM(오케스트레이터) + MedGemma 4B 로컬 모델(의료 추론) 이중 구조 설계
- LangGraph ReAct Agent 전환으로 PQRST 문진 프로토콜 기반 대화 흐름 선언적 구현
- GCS FUSE 볼륨 마운트로 2.5GB GGUF 모델을 이미지 크기와 분리 관리
- startup probe 설계로 cold start 중 503 문제 완전 차단 (모델 예열 ~41초)
- SIGTERM 경합 조건 버그 _sigterm_received 플래그로 해결
- UUID 기반 장치 인증(Firestore) 구현
- 예상 월 비용 \$0.10 미만으로 서버리스 비용 최소화 설계

4. 수소충전소 실시간 지도 서비스 – H2 Map [개인 프로젝트]

항목	내용
기간	2025.12 ~ 운영 중
역할	기획 / 설계 / 개발 (단독)
배포	Google Cloud Run (asia-northeast3 / 서울)
핵심 기술	Python, FastAPI, SQLite, Firestore, Kakao Maps API, Vanilla JS, Docker, Cloud Build
서비스	https://h2map-p4wpy5hxaa-du.a.run.app

주요 성과:

- 공공데이터포털·한국도로공사 API 통합으로 전국 수소충전소 실시간 현황(혼잡도·대기·운영상태) 조회 서비스 구축
- 고속도로 우측통행 규칙 기반 충전소 방향(상행/하행·좌/우) 판별 알고리즘 개발 (34개 노선 매핑)
- rapidfuzz 유사도 기반 충전소명-휴게소명 매칭 엔진 구현 (임계값 70점 이상만 자동 연결)
- 카카오 Directions API 연동 경로 검색(추천/무로우선/최단거리) 및 경로상 충전소 필터링 구현
- 1분 단위 실시간 상태 갱신 + 24시간 전체 DB 동기화 백그라운드 스케줄러 구성 (asyncio)
- 공공 API 간헐적 실패 대응 재시도 로직 (Retry + Backoff, 500/502/503/504)
- JWT 기반 일일 방문자 중복 제외 통계 (Firestore 저장)
- Vanilla JS 64개 모듈로 프론트엔드 기능 분리 설계, PWA(Service Worker) 지원
- Google Cloud Build 자동 배포 파이프라인(CI/CD) 구성

5. 사내메신저 + n8n + Notion 근태·외근 관리 자동화 시스템

항목	내용
역할	기획 / 설계 / 구현 (단독)
규모	70~80명 대상 기업 내 실운영형 시스템
핵심 기술	n8n, 사내메신저 봇 API, Gemini API, Notion API, PostgreSQL, Cloudflare Tunnel, Docker

항목	내용
데모	https://youtu.be/eV88hV7wLAg

주요 성과:

- 사내메신저 명령어 기반 출근·퇴근·외근·복귀 전 과정 자동화
- 명령어·사용자 설정·프로젝트 정보를 DB로 분리 → 무코드 운영 변경 가능 구조
- 봇 callback_data 길이 제한 우회 (식별자 압축 전송 방식)
- 공휴일/주말 예외 처리 포함 출근 미등록 자동 알림
- 병렬 알림 발송으로 순차 방식 대비 처리 성능 개선

6. OpenClaw 기반 AI 개인 비서 (MCP 에이전트) [프로토타입]

항목	내용
역할	검토 / 프로토타입 개발
환경	Ubuntu 서버 (15GB RAM), Docker, 온프레미스
핵심 기술	OpenClaw(MCP Gateway), Gemini 3.1 Flash-Lite, 사내메신저 봇 API, Docker

주요 성과:

- OpenClaw MCP 게이트웨이 + Gemini 3.1 + 사내메신저 봇 연동 프로토타입 동작 확인
- 온프레미스 환경에서 MCP 게이트웨이 + LLM 통합 아키텍처 실증
- 호스트 네트워크 모드 활용으로 향후 사내 인프라 점검 도구 확장 가능 구조 설계
- Notion 연동은 아키텍처 설계 완료 (별도 n8n 프로젝트에서 Notion API 연동 검증)

7. OpenAI Proxy 서버 + 실시간 토큰 모니터링

항목	내용
역할	설계 / 구현 / 운영
환경	온프레미스 Ubuntu 서버
핵심 기술	Python, OpenAI API, OpenClaw(MCP Gateway), Docker

주요 성과:

- OpenAI API 공유 운영을 위한 프록시 서버 구축
- 실시간 토큰 사용량 모니터링으로 비용 추적 및 이상 사용 탐지
- OpenClaw 연동으로 MCP 명령어 단위 토큰 사용량 추적 구현

교육 과정 실습 프로젝트 (Codeit AI 부트캠프, 2025.07 ~ 2026.01)

부트캠프 과정에서 수행한 분석·개발 실습입니다.

프로젝트	역할	주요 기술
은행 정기예금 가입 예측 (분류)	단독	Python, XGBoost, Soft Voting 앙상블 → ROC-AUC 0.8155
자전거 공유 수요 예측 (회귀)	단독	Python, ElasticNet + 로그 변환 → R² 0.850
CNN 기반 문서 이미지 복원	단독	PyTorch, U-Net → PSNR 35.21dB (+15.7%)
SaaS 광고 콘텐츠 생성 플랫폼	시스템 아키텍트 / 백엔드 / 프론트엔드	FastAPI, MSA, FLUX.1-dev, React → 생성 시간 90% 단축
RAG 나라장터 입찰 문서 검색	임베딩 엔지니어	LangChain, FAISS, OpenAI

오픈소스 기여 (PyPI 배포)

실무에서 반복되는 문제를 해결한 도구를 직접 제작하여 PyPI에 배포·유지보수합니다. Python 3.8~3.13 멀티 버전 지원, pytest/black/ruff 기반 품질 관리 적용.

전체 배포 목록: <https://pypi.org/user/c0z0c/>

한글 문서 처리

패키지	버전	핵심 기술 성과
helper-hwp	v0.5.7	HWP 5.x / HWP97 / HWPX(OWPML) 3종 포맷 완전 파싱. CFB 바이너리 스펙 직접 분석·구현. AES 암호화 해제(pycryptodome). 텍스트·Markdown·HTML·DOCX·PDF 다중 변환 + CLI 12개 명령어 제공

패키지	버전	핵심 기술 성과
helper-plot-hangul	v0.5.11	NanumGothic 폰트 내장, Matplotlib rcParams 동적 설정으로 Jupyter/Colab 커널 재시작 없이 한글 깨짐 해결

문서 변환 파이프라인

패키지	버전	핵심 기술 성과
helper-md-doc	v0.5.16	Markdown ↔ HTML ↔ DOCX ↔ PDF 양방향 변환. Mermaid 다이어그램 PNG 자동 렌더링, KaTeX 수식 렌더링, Playwright 기반 PDF 변환. D2Coding 한글 폰트 내장

개발 생산성 도구

패키지	버전	핵심 기술 성과
helper-dev-utils	v0.5.10	KST 타임존 로거, Pandas DataFrame 한글 확장, 디렉토리/JSON 트리 출력, Google Drive 경로 자동 관리, Colab/로컬 환경 자동 전환
helper-streamlit-utils	v0.1.0	Streamlit 커스텀 라벨, 여백 제거, 툴바 숨김, 구분선 등 UI 컴포넌트

데이터 압축 (특허 기술)

특허 기반 압축 알고리즘을 연구 중이며, 논문 작성 완료 후 공개 예정.

특허	내용
KR10-2021-0097351	JSON 키/값 중복 자동 탐지 → 대응코드 치환으로 무손실 압축. 10~30% 크기 절감, 표준 JSON 구문 유지
10-2025-0181403	JSONL 스트리밍 압축. 키·값·키셋 3중 사전 구축, 라인 단위 처리로 수백만 라인 대용량 파일 메모리 효율 처리.

문서 변환 웹 서비스 (helper-web-tools)

FastAPI + React 기반 다단계 문서 변환 서비스 (Google Cloud Run 배포).

- HWP/PDF → MD → HTML/DOCX/PDF 블록 파이프라인 구조 설계
- helper-hwp, helper-md-doc 라이브러리 통합 REST API 구현
- Cloud Build 자동 배포 파이프라인 구성

특허 (등록 7건 · 출원 1건 심사 중)

분야	출원/등록번호	발명의 명칭	상태
AI/데이터	10-2025-0181403	JSONL 포맷 기반 사전 압축 및 복원 방법	심사 중
철도	10-2022-0139310	열차방송 시뮬레이션 장치 및 방법	등록
AI/데이터	10-2021-0097351	JSON 포맷 압축 및 복원 방법	등록
전력/통신	10-2020-5174900	PLC 네트워크 신호 간섭 판단 시스템	등록
방송/광고	10-2017-0054735	텔레비전 광고방법	등록
셋톱박스	10-2007-0072016	셋톱박스용 애플리케이션 매니저 구축시스템	소멸 (기간 만료)
셋톱박스	10-2009-0078492	온스크린 키보드 생성 방법	소멸 (기간 만료)
셋톱박스	10-2007-0073427	UDP를 이용한 FTP 전송 방법	소멸 (기간 만료)

- 변리사 를 통하지 않고 직접 특허 청구 심사 신청 "JSONL 포맷 기반 사전 압축 및 복원 방법"



- 논문 투고 진행중 (학회 블라인드 심사 규정 준수를 위해 제목을 마스킹 처리했습니다)
- 연구 내용: AI 빅데이터 학습 및 대용량 데이터 전처리 관련 연구



교육 및 연구 활동

기간	내용
2026.03 ~ 재학 중	서울사이버대학교 인공지능학과 3학년 편입
2025.07 ~ 2026.01	딥러닝 모델(자연어처리, 컴퓨터비전) 기반 AI 엔지니어 부트캠프 수료 - Codeit (총 1,250시간)
2025.11 ~ 진행 중	JSONL 압축 알고리즘 특허 출원 (10-2025-0181403)
2000.08 ~ 2000.10	필리핀 어학연수 (3개월)
졸업	농협대학교 전자계산학과